

ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА



1. Мобилни устройства

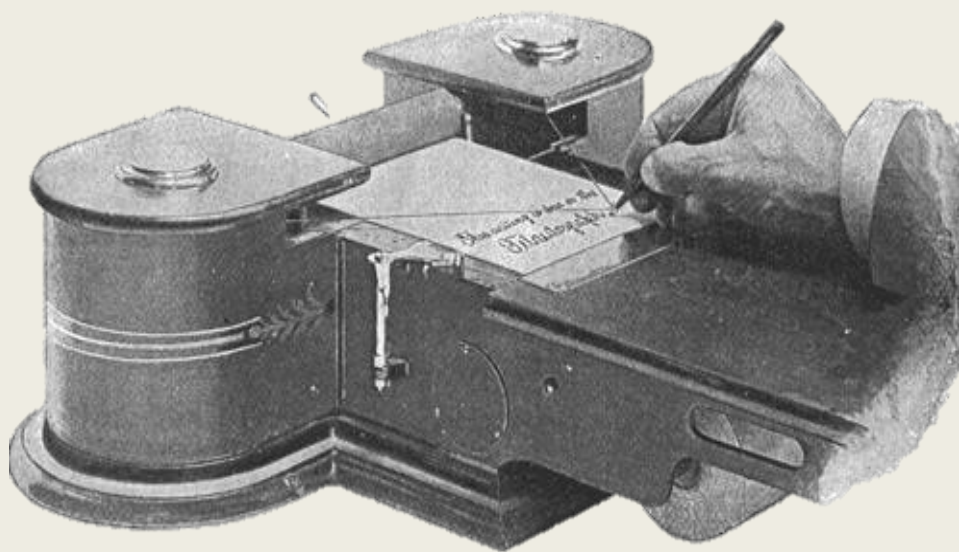


Мобилни устройства

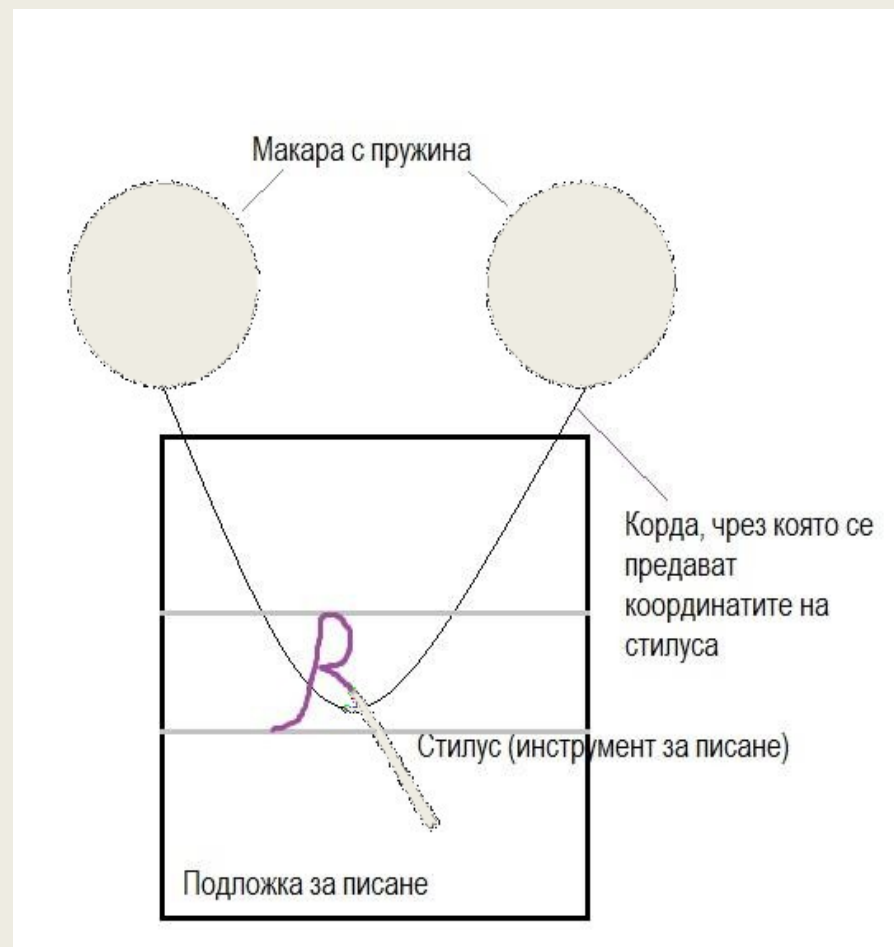
- **Мобилен компютър** – лаптоп, ноутбук, нетбук
- **Таблет** – мобилно устройство със сензорен екран
- **Смартфон** – Smartphone
- **Устройства, които се носят на тялото** - смарт часовник, фитнес гривни, очила за виртуална реалност, и др.
- **Електронни книги, цифрови фотоапарати и камери, пейджъри, смарт карти и др.**

2. Историческо развитие

- 1886 г. Елиша Грей



Телеаутог
раф



Двуизмерна повърхност за писане

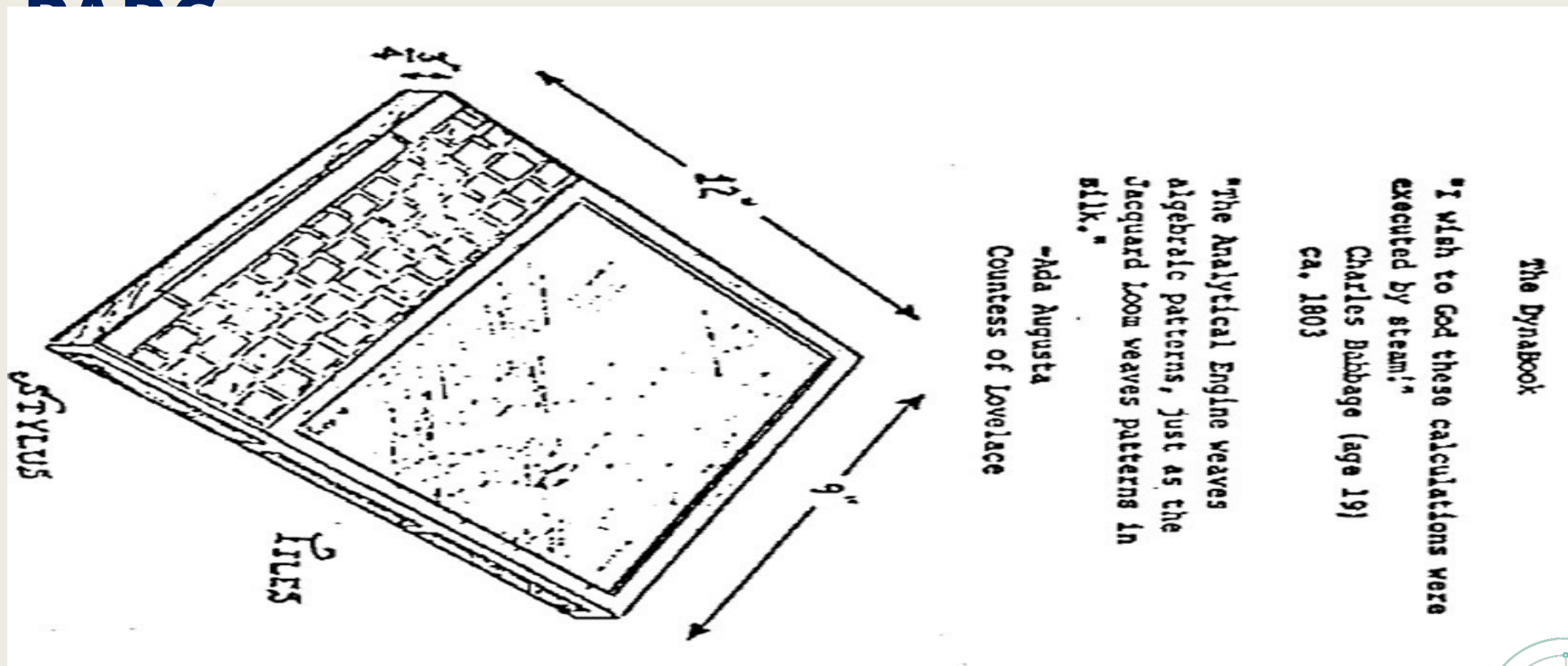
■ 1961 г.

RAND Tablet е голям 10" x 10" екран с печатна схема с капацитивно свързани енкодери и 40 външни връзки.



RAND
tablet

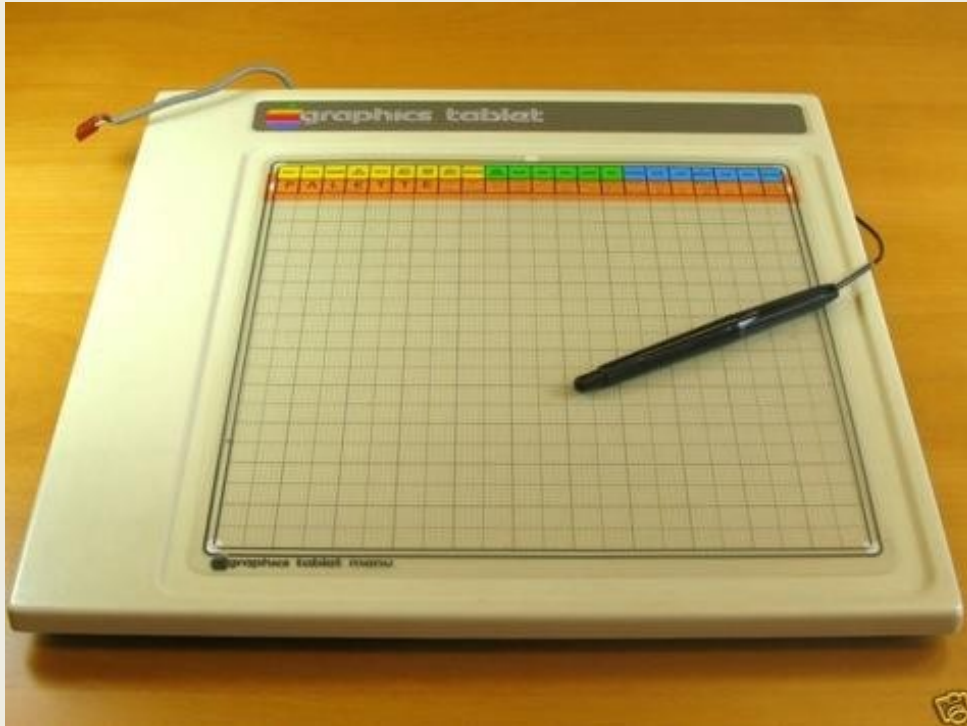
DynaBook в Xerox



Алън Кей представя таблета-компютър
- 1968 г.

Информационни технологии, 8. клас,
Маврова

Atlas DEC PDP 15



- 1973 година
- Дигитален таблет, проектиран за технически лаборатории и училища

В следващите години се появяват още редица устройства от този тип:

GriDPad – 1989 г. - първият тачскрийн компютър



Apple Newton – 1993 г.



US Robotics Palm Pilot – 1996 г.



iPa d

- Април 2010 Apple - iPad, вариация на iPhone, с размерите на таблет.
 - *Образец за модерния образ на таблета*
- 2013 година RevoPad - най-тънкия таблет.
 - *Дебелината на корпуса на RevoPad N7 Mini S е само 6.8 мм.*
 - *Той е с QuadCore процесор и IPS LCD дисплей.*



3. Мобилни комуникации

- Безжична връзка между предавател и приемник
- Технология за предаване на информация на определено разстояние в мобилните телефонни мрежи

- Инфраструктура
 - Базова станция
 - клетка,
която
осигурява
радиопокрытие



Поколения мобилни комуникации

- **Първо поколение 1 G** /от Generation/ (1984 г.) – използват се мобилни телефони (наречени мобифони), които се съзрат чрез аналогова връзка, разпознаваща само глас
- **Второ поколение 2G** (1991 г.) – въвежда се използването на GSM (Global Service for Mobile Communications) чрез цифрови системи, добавя се възможността за изпращане на медийни съобщения MMS, използване на мобилен

1G

Първото поколение мобилни комуникации 1G използва аналогова връзка за пренос само на глас. Това са добре познатите от миналото първи мобилни телефони, в България наричани мобифони.

Скоро след навлизането на 1G мрежата започва разработването на следващото поколение. Това позволява въвеждането на нови услуги - SMS





Стартът на 2G е през 1991 г.

Скоростта за пренос на потребителски данни е 9.6 kbit/s.

Най-известният стандарт от второто поколение 2G е GSM.

Осем години по-късно /1999 г./ към стандарта GSM се вгражда и стандартът GPRS /считан за междинно поколение-2.5G/ който позволява използването на мобилен Интернет с по-висока скорост, за мобилна телевизия



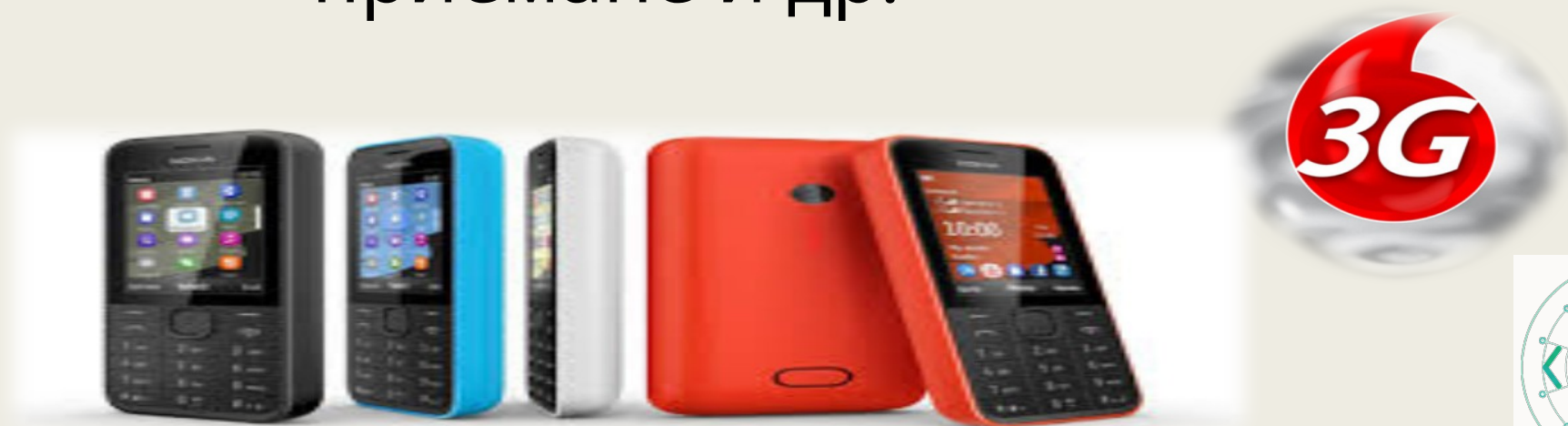
- **Трето поколение 3G** (2002 г.) – използват се универсални системи за безжични връзки, които предлагат широк набор от възможности за мултимедия, видеоразговори, висококачествен достъп до интернет
- **Четвърто поколение 4G** (с демонстрация през 2006 г.) – предоставя безжична свързаност на големи разстояния за различни устройства, като скоростта на пренос на данни е няколко пъти по-бърз от тази на 3G мрежите

3G

Третото поколение мобилни комуникации 3G
стартира през 2002 г.

Включва 3 стандарта - UMTS, WCDMA и CDMA 2000 и
предоставя скорости от 384 kbit/s до 2.4 Mbit/s.

Новите услуги са видеоразговор, радио- и тв-
приемане и др.



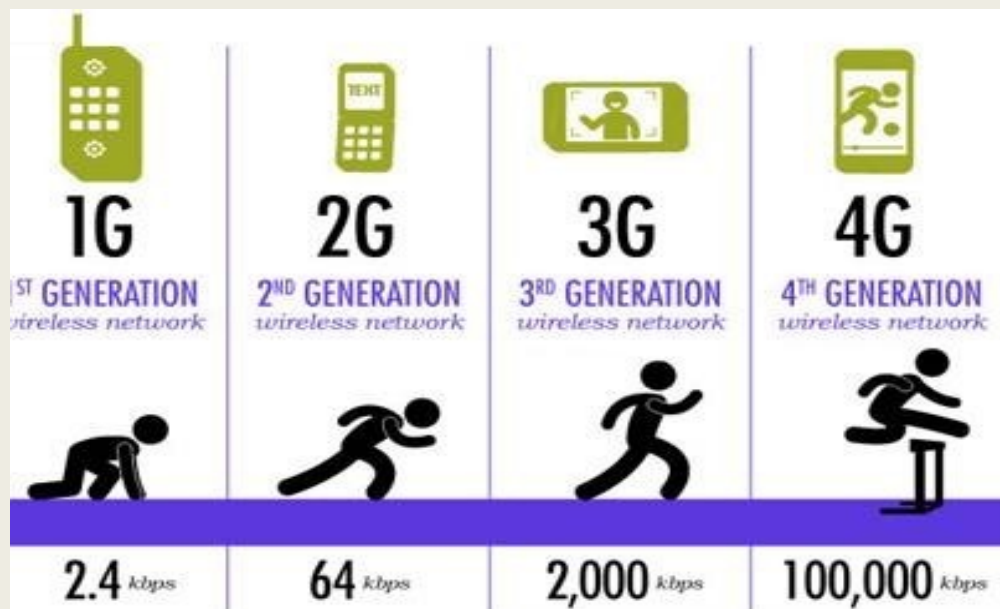
4G

4G е маркетингов термин, който доставчиците на Интернет услуги използват, за да описват т. нар. “четвърто поколение” (4th Generation) безжични услуги за мобилен достъп.

Въпросните услуги може да бъдат базирани на различни технологии, но важното в случая е, че те осигуряват между четири и десет пъти по-висока производителност в сравнение с мрежите от поколение "3G".



Задача



Потърси информация в интернет относно скоростта на пренос на данните за различните поколения мобилни комуникации!

4. Операционни системи за мобилни устройства



Екран на ОС Android



Екран на ОС iOS

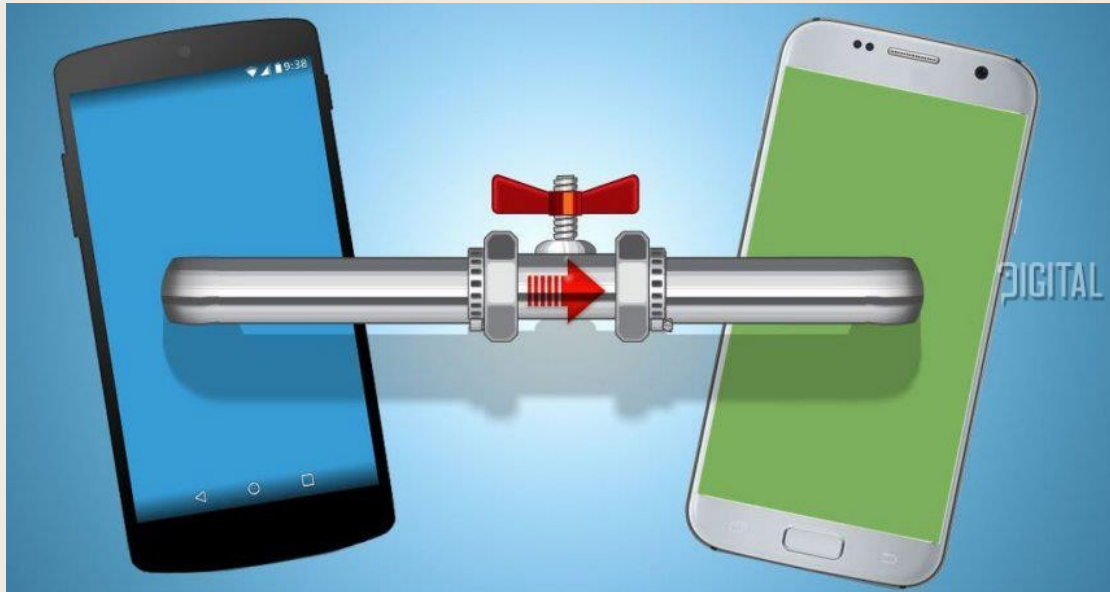


Екран на ОС Windows 10 Mobile



Екран на ОС Tizen

5. Прехвърляне на данни от и към мобилно устройство

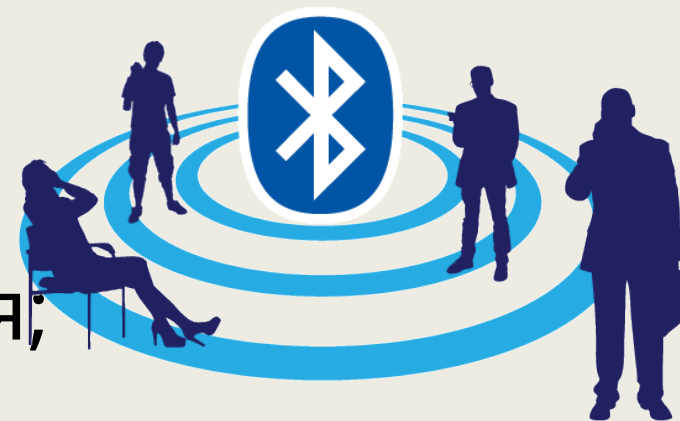


- Споделете вашия ОПИТ



а) между мобилни устройства

- Bluetooth – безжична технология;
- NFC – технология за безконтактна връзка на малки разстояния;
- Wi-Fi локална мрежа или 3G/4G клетъчна мрежа;



б) към компютър

- USB кабел.



6. Мобилни приложения “mobile app”

Програмите, инсталирани на смартфоните, се наричат **мобилни приложения**.

Те могат да бъдат свалени и инсталирани от специализирани сайтове, поддържани от фирмата разработчик на съответната операционна система.

Такива са **Google Play, App Store на Apple, Windows Phone Store.**

Мобилни приложения

Инсталирани

- Уеб браузър
- Имейл програма
- Календар
- Карта



Достъпни онлайн

- Google Play – Android
- App Store – iPhone, iPod и iPad
- Windows Store – Windows 10 Mobile и Windows 10



Задача



- Създайте кратък текстов документ и опишете в него разликите при свързване на мобилни устройства с Wi-Fi, Bluetooth и GPS връзка